

1 Revisão

AULA 22: SISTEMAS DE EDOs LINEARES DE PRIMEIRA ORDEM

1.1 Sistemas de EDOs lineares de primeira ordem

Trabalhamos com sistemas de equações diferenciais do tipo

$$\begin{cases} x_1'(t) = p_{11}(t)x_1(t) + p_{12}(t)x_2(t) + \cdots + p_{1n}(t)x_n(t) + f_1(t) \\ x_2'(t) = p_{21}(t)x_1(t) + p_{22}(t)x_2(t) + \cdots + p_{2n}(t)x_n(t) + f_2(t) \\ \vdots \\ x_n'(t) = p_{n1}(t)x_1(t) + p_{n2}(t)x_2(t) + \cdots + p_{nn}(t)x_n(t) + f_n(t) \end{cases} \quad (1)$$

Lembramos que o sistema (1) pode ser escrito como sendo

$$X'(t) = P(t)X(t) + F(t),$$

em que

$$X' = \begin{bmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \\ \vdots \\ x_n'(t) \end{bmatrix}, \quad P(t) = \begin{bmatrix} p_{11}(t) & p_{12}(t) & \cdots & p_{1n}(t) \\ p_{21}(t) & p_{22}(t) & \cdots & p_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1}(t) & p_{n2}(t) & \cdots & p_{nn}(t) \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad F(t) = \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{bmatrix}.$$

Observação 1.1. Também vale lembrar que

1. Se $F = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix} = \mathbf{0}$, então o sistema (1) é dito homogêneo; assim, teremos um sistema da forma $X'(t) = P(t)X(t)$.

2. Se $p_{ij}(t) = a_{ij}$, então o sistema é dito linear de primeira ordem com coeficientes constantes.

3. (Teorema de Existência e Unicidade) Se $p_{ij}(t)$ e $f_i(t)$ (como em (1)) são funções contínuas, então dados $b_1, \dots, b_n$, existe uma única solução satisfazendo $x_1(a) = b_1, \dots, x_n(a) = b_n$

(se $a = (a_1, \dots, a_n)$ e $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$, então $X(a) = B$ ou $\begin{bmatrix} x_1(a) \\ x_2(a) \\ \vdots \\ x_n(a) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$).

4. Um conjunto de vetores $\{X_1, \dots, X_n\}$ é linearmente independente se

$$c_1 X_1 + \cdots + c_n X_n = 0 \iff c_i = 0 \text{ para todo } i.$$

5. O wronskiano das funções X_i ($X_i = \begin{bmatrix} x_{1i} \\ x_{2i} \\ \vdots \\ x_{ni} \end{bmatrix}$ tal como no item 3) é definido como sendo

$$W = \begin{vmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{vmatrix} \quad (\text{lembre-se que } x_{ij} = x_{ij}(t)).$$

6. (Teorema do wronskiano) $W \neq 0$ para todo $x \in I$ (intervalo) quando o conjunto de soluções X_i (tais como no item 5) é linearmente independente. Caso contrário, $W = 0$ em I .

A solução geral de (1) será dada por

$$X(t) = X_c(t) + X_p(t),$$

sendo X_c a solução do sistema homogêneo associado e X_p uma solução particular.

Abordamos, inicialmente, sistemas homogêneos com coeficientes constantes, na forma

$$X' = AX.$$

Na forma explícita, tais sistemas são dados por

$$\begin{cases} x'_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ x'_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ x'_n = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n \end{cases}. \quad (2)$$

Uma candidata à solução para o sistema (2) será dada, então, por

$$Ve^{\lambda t} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} e^{\lambda t} := \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = X \implies X' = \begin{bmatrix} \lambda v_1 e^{\lambda t} \\ \lambda v_2 e^{\lambda t} \\ \vdots \\ \lambda v_n e^{\lambda t} \end{bmatrix}.$$

Como nos interessam soluções $v_1, \dots, v_n$ não-nulas, devemos exigir que $\det(A - \lambda I) = 0$. A teoria de autovalores e autovetores nos ajuda a entender tal afirmação.

1.2 Autovalores e autovetores

Seja $A \in M_n(\mathbb{R})$ (matriz $n \times n$ com entradas reais).

Definição 1.1. Um vetor não-nulo $v = [v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n]^T$ é um **autovetor** de A associado ao **autovalor** λ se

$$Av = \lambda v.$$

- Observação 1.2.** 1. Se v é autovetor de A , então $\tilde{\lambda} = k\lambda$ também o é, para todo $k \neq 0$;
2. Autovetores determinam "direções" de matrizes quando vistas como escalares;
3. Se v é um autovetor associado ao autovalor λ , então $(A - \lambda I)v = \mathbf{0}$, sendo I a matriz identidade de ordem n . Tal equação possui solução não nula se e só se $\det(A - \lambda I) = 0$.

Definição 1.2. A equação

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) \quad (3)$$

define um polinômio de grau n , denominado **polinômio característico** de A .

Proposição 1.1. As raízes do polinômio característico p , tal como em (3), são autovalores de A .

Tendo um autovalor λ , determinamos o autovetor associado v através da resolução do sistema linear

$$(A - \lambda I)v = \mathbf{0}, \quad (4)$$

que é indeterminado (admite infinitas soluções).

Observação 1.3. Com relação à resolução do sistema de equações lineares (4),

1. Podemos determinar pelo menos um autovetor associado à cada raiz de $p(\lambda)$;
2. No caso em que $p(\lambda)$ possui n raízes distintas $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, será possível determinar n autovetores $v_1, \dots, v_n$ e, além disso, podemos mostrar que tais autovetores são linearmente independentes.

Voltando à resolução de sistemas de EDOs lineares, considerando a exigência de termos $\det(A - \lambda I) = 0$ (equação característica), podemos ter três casos com relação às raízes:

- **Raízes distintas**

Quando temos $k \leq n$ raízes distintas, conseguimos determinar k autovetores associados à estas raízes (que são linearmente independentes entre si, via item 2 da Observação 1.3).

- **Raízes complexas**

Raízes complexas sempre aparecem em pares, ou seja, sempre se apresentam na forma $\lambda = a \pm bi$. Os autovetores associados serão complexos e, assim, a parte da solução vinculada a tais autovalores poderá ser escrita em termos de senos e cossenos.

- **Raízes com multiplicidade maior que 1**

Se λ possuir multiplicidade $k > 1$ como raiz de $p(\lambda)$ (multiplicidade algébrica) e se encontrarmos k autovetores associados (ou seja, se λ possuir multiplicidade geométrica $g = k$), não há nada mais a ser feito. Se $g < k$, então nos utilizamos da teoria de autovalores generalizados para encontrar os $k - g$ autovetores associados restantes.

Por exemplo, se um autovalor λ de A possui multiplicidade algébrica 2 e multiplicidade geométrica 1, então encontraremos um autovetor v_1 que fornecerá a solução $X_1 = v_1 e^{\lambda t}$. A outra solução linearmente independente será dada por $X_2 = (v_1 t + v_2) e^{\lambda t}$, sendo que v_2 será o outro autovetor associado à λ (autovetor generalizado) que, por sua vez, será obtido a partir da relação $(A - \lambda I)v_2 = v_1$. O vetor v_2 satisfaz $(A - \lambda I)^2 v_2 = \mathbf{0}$ e $(A - \lambda I)v_2 \neq \mathbf{0}$.

1.3 Matriz fundamental de um sistema de EDOs lineares

Uma forma comum de expressarmos a solução geral do sistema (2) ocorre através da matriz fundamental de um sistema de EDOs.

Definição 1.3. A **matriz fundamental** de um sistema de equações diferenciais lineares é dada por

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} | & | & \dots & | \\ X_1(t) & X_2(t) & \dots & X_n(t) \\ | & | & \dots & | \end{bmatrix},$$

em que $X_1, \dots, X_n$ são soluções do referido sistema.

A partir da Definição 1.3, temos que uma solução do sistema é dada por

$$X(t) = \Phi(t)C,$$

sendo $C = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$ uma matriz com entradas reais.

Se são dadas as condições iniciais $X_1(0), \dots, X_n(0)$, então, fazendo $X(0) = \begin{bmatrix} X_1(0) \\ X_2(0) \\ \vdots \\ X_n(0) \end{bmatrix}$, teremos

$$X(0) = \Phi(0)C \implies \Phi^{-1}(0)X(0) = C$$

e, com isto, determinamos a solução do sistema dadas tais condições iniciais.

Em resumo...

Suponha λ autovalor de A com multiplicidade k no sistema $X' = AX$. Para determinarmos todos os valores de λ e seus autovetores associados (e, conseqüentemente, a solução do sistema), realizamos os seguintes passos:

1. Calculamos as raízes de $\det(A - \lambda I) = 0$; (determinação dos autovalores)
2. Resolvemos o sistema $(A - \lambda I)v = 0$ para cada autovalor λ obtido; (determinação dos autovetores associados)
3. Estabelecemos a matriz fundamental Φ (como na Definição 1.3) e, se forem dadas as condições iniciais $X_1(0), \dots, X_n(0)$, procedemos como mostrado nesta subseção.

Lembramos que a determinação dos autovetores associados está relacionada à natureza das raízes do polinômio característico e, possivelmente, com as multiplicidades de λ .

1.4 Método da variação de parâmetros para sistemas de EDOs lineares

Levamos em conta o sistema $X'(t) = P(t)X + F(t)$. Para obtermos uma solução particular via variação de parâmetros, efetuamos as seguintes etapas:

1. Olhamos para o sistema $X'(t) = P(t)X(t)$ (sistema homogêneo associado) e usamos o fato de que $X_c(t) = \Phi(t)C$ (solução complementar);
2. Estabelecemos a candidata à solução particular $U(t)$ e aplicamos $X_p(t) = \Phi(t)U(t)$.

Visto que $X'_p(t) = P(t)X_p(t) + F(t)$, então utilizamos o fato de que $X'_c(t) = \Phi'(t)C = P(t)\Phi(t)C$ para verificar que

$$U'(t) = \Phi^{-1}(t)F(t). \quad (5)$$

A Equação (5) é usada para a obtenção de $U(t)$, via integração.

2 Exercícios

1. Aplique o método de autovalores para encontrar a solução geral dos sistemas abaixo. Se os valores iniciais forem dados, encontre também a solução particular.

a)
$$\begin{cases} x_1' = 6x_1 - 7x_2 \\ x_2' = x_1 - 2x_2 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x_1' = 2x_1 - 5x_2 \\ x_2' = 4x_1 - 2x_2 \\ x_1(0) = 2, x_2(0) = 3 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} x_1' = x_1 - 2x_2 \\ x_2' = 2x_1 + x_2 \\ x_1(0) = 0, x_2(0) = 4 \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} x_1' = 4x_1 + x_2 + 4x_3 \\ x_2' = x_1 + 7x_2 + x_3 \\ x_3' = 4x_1 + x_2 + 4x_3 \end{cases}$$

2. Encontre a solução geral dos sistemas dados:

a)
$$x' = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} x$$

b)
$$x' = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} x$$

3. Aplique o método da variação de parâmetros para determinar uma solução particular de cada um dos seguintes sistemas:

a)
$$x' = \begin{bmatrix} 6 & -7 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2t \\ 3 \end{bmatrix}$$

b)
$$x' = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} e^{-t} \\ 2e^{-t} \end{bmatrix}$$

c)
$$x' = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} e^{2t} \\ \cos 2t \end{bmatrix}$$